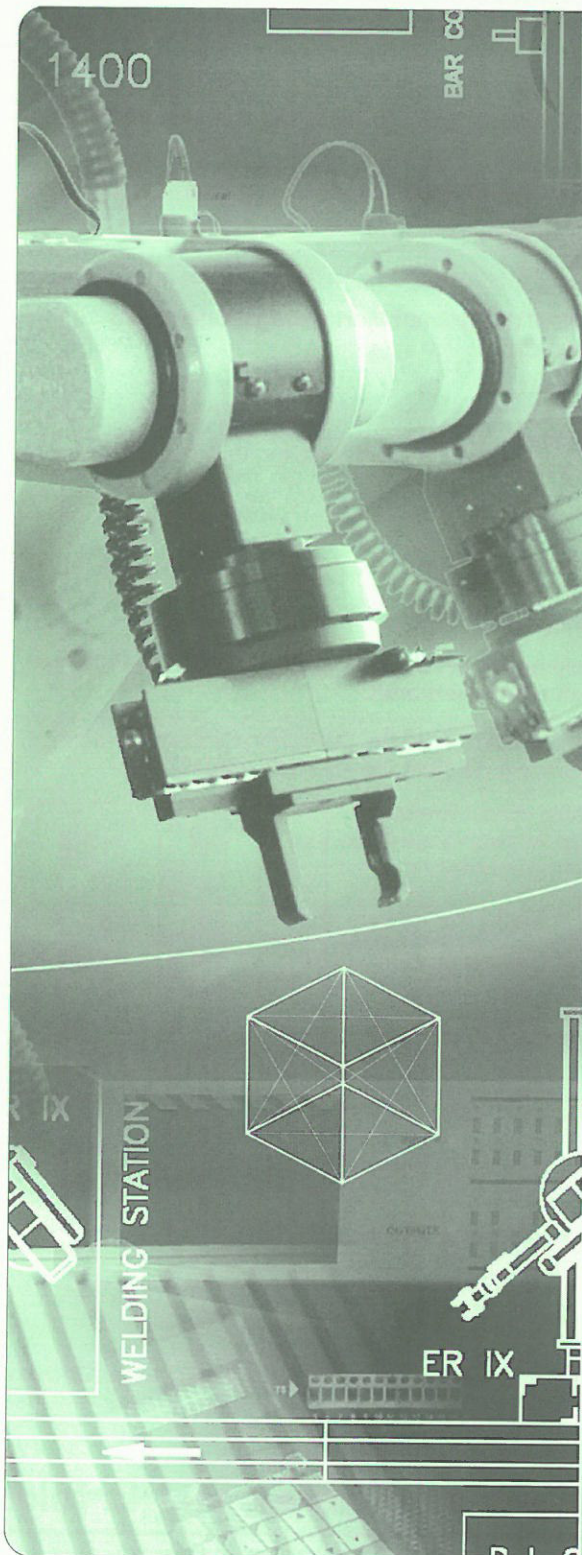




Abschlussprüfung Teil 2

Mechatroniker/-in

Verordnung vom 21. Juli 2011
Änderungsverordnung vom 7. Juni 2018

Berufs-Nr.

0941

Berufs-Nr.

0942

Schriftliche Prüfung

Funktionsanalyse Teil A

Winter 2019/20

W19 0941/0942 K4

IHK

PAL - Prüfungsaufgaben- und
Lehrmittellentwicklungsstelle
IHK Region Stuttgart

© 2019, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten

Sehr geehrter Prüfling,

bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, lesen Sie bitte **sorgfältig** die folgenden Hinweise.

1 Allgemeines

Der Aufgabensatz für den Prüfungsbereich **Funktionsanalyse** besteht aus:

- Teil A mit 28 gebundenen Aufgaben (also mit vorgegebenen Auswahlantworten)
- Teil B mit 8 ungebundenen Aufgaben (die Sie mit Ihren eigenen Worten in möglichst kurzen Sätzen beantworten müssen)
- Anlage(n): keine
- Markierungsbogen (grün)

Für die Ermittlung Ihrer Prüfungsleistungen werden der grüne Markierungsbogen von Teil A, das Aufgabenheft Teil B und gegebenenfalls die Anlage(n) zugrunde gelegt.

Am Ende der Vorgabezeit von 105 min müssen Sie den Aufgabensatz der Prüfungsaufsicht übergeben.

Bei zeichnerischen Darstellungen gilt die Projektionsmethode 1 ().

2 Hinweise für Teil A (dieses Heft)

Tragen Sie bitte vor Beginn der Bearbeitung der Aufgaben in den Kopf des **grünen Markierungsbogens** und gegebenenfalls auf der/den **Anlage(n)** die dort geforderten Angaben ein:

- Prüfungsart und Prüfungstermin
- Die Nummer Ihrer Industrie- und Handelskammer, falls bekannt
- Die Ihnen mit der Einladung zur Prüfung mitgeteilte Prüfungsnummer
- Die auf der Titelseite dieses Aufgabenhefts aufgedruckte Berufsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen und den Ausbildungsbetrieb
- Ihren Ausbildungsberuf
- Prüfungsfach/-bereich „Funktionsanalyse“
- Projekt-Nr. „01“

Sind diese Angaben bereits eingedruckt, prüfen Sie diese auf Richtigkeit.

Prüfen Sie danach, ob dieses Heft 28 Aufgaben enthält. Informieren Sie bei Unstimmigkeiten **sofort** die Prüfungsaufsicht. **Reklamationen nach dem Schluss der Prüfung werden nicht anerkannt.**

Bei den Aufgaben in diesem Heft ist jeweils nur **eine** der 5 Auswahlantworten **richtig**. Sie dürfen deshalb nur **eine** ankreuzen. Kreuzen Sie mehr als eine oder keine Auswahlantwort an, gilt die Aufgabe als **nicht gelöst**.

Lesen Sie die Aufgabenstellung und die Auswahlantworten sorgfältig durch. Kreuzen Sie erst dann im Markierungsbogen die Ihrer Meinung nach richtige Auswahlantwort an (siehe Abb. 1, Aufgabe 1). Verwenden Sie hierfür unbedingt einen Kugelschreiber, damit Ihre Kreuze auch auf dem Durchschlag eindeutig erkennbar sind.

Sollten Sie ein Kreuz in ein falsches Feld gesetzt haben, machen Sie dieses unkenntlich und setzen Sie ein neues Kreuz an die richtige Stelle (siehe Abb. 1, Aufgabe 2).

Sollten Sie ein bereits unkenntlich gemachtes Feld verwenden wollen, setzen Sie Ihr Kreuz rechts neben das Feld in die weiße Spalte (siehe Abb. 1, Aufgabe 3).

Von den 28 Aufgaben müssen Sie nur 25 bearbeiten. Entscheiden Sie, welche 3 Aufgaben Sie nicht lösen wollen, und streichen Sie diese im Markierungsbogen durch (siehe Abb. 1, Aufgabe 11).

Wenn Sie keine Aufgaben durchstreichen, werden die letzten 3 abwählbaren Aufgaben nicht gewertet. Nicht bearbeitete Aufgaben gelten als nicht gelöst.

Sollten Sie eine bereits abgewählte Aufgabe doch lösen wollen, setzen Sie Ihr Kreuz rechts neben das Feld in die weiße Spalte (siehe Abb. 1, Aufgabe 12).

Möchten Sie eine Aufgabe abwählen, die Sie bereits angekreuzt haben, streichen Sie diese durch (siehe Abb. 1, Aufgabe 13).

6 der 28 Aufgaben dürfen Sie nicht abwählen. Diese Aufgaben sind wie im nebenstehenden Beispiel kenntlich gemacht.

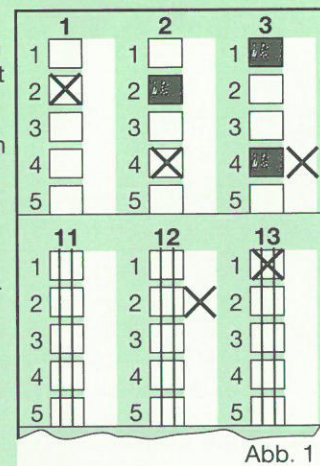


Abb. 1

3 nicht abwählbar!

Ihre Industrie- und Handelskammer wünscht Ihnen viel Erfolg!

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.

Beispielhafte Hinweise auf bestimmte Produkte erfolgen ausschließlich zum Veranschaulichen der Produkthanforderung beziehungsweise zum Verständnis der jeweiligen Prüfungsaufgabe. Diese Hinweise haben keinen bindenden Produktcharakter.

Muster eines Markierungsbogens

Markierungsbogen
Prüfungsart und -termin

Vor- und Familienname und Ausbildungsbetrieb

Ausbildungsberuf

Prüfungsfach/-bereich

Kammer-Nr. Prüfungsnummer Berufs-Nr.

Projekt-Nr.

Bitte die Arbeitshinweise im Aufgabenheft beachten!

Wird vom Prüfungsausschuss ausgefüllt!

Erreichte Punkte bei den ungebundenen Aufgaben (bitte nur ganze Zahlen ohne Kommastellen rechtsbündig eintragen)
Bei abgewählten Aufgaben: bitte „A“ linksbündig eintragen (Großbuchstaben)!

U1 U2 U3 U4

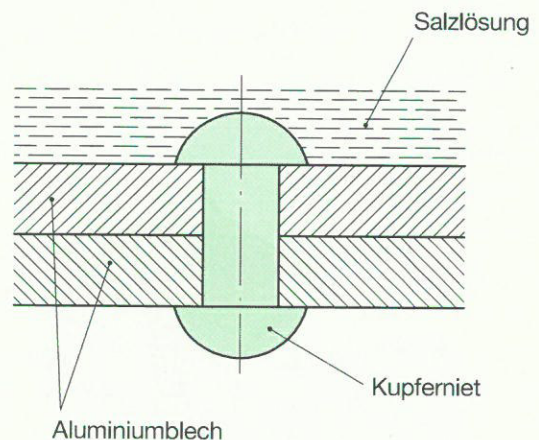
Tragen Sie bitte ein:

- Prüfungsart und -termin
- Die Nummer Ihrer IHK, falls bekannt
- Ihre Prüfungsnummer
- Ihre Berufsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen sowie Ihren Ausbildungsbetrieb
- Ihren Ausbildungsberuf
- Hier „01“
- Hier „Funktionsanalyse“
- Streichen Sie von den abgewählten Aufgaben die Markierungsfelder durch
- Bearbeitungsbeispiele für korrekte Einträge:
 - bearbeitete Aufgabe
 - bearbeitete Aufgabe mit geänderter Lösung
 - abgewählte Aufgabe
 - bearbeitete Aufgabe, die abgewählt wird
 - abgewählte Aufgabe, die doch gelöst wird

1

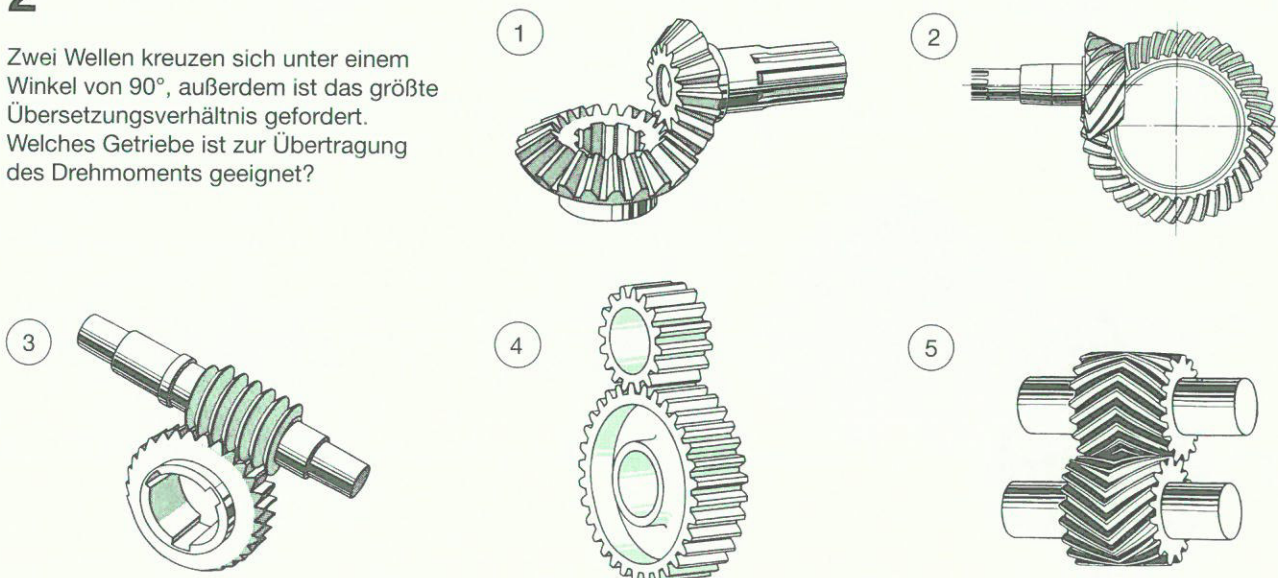
Die Skizze zeigt eine Nietverbindung an der Innenseite eines Behälters, der eine Salzlösung enthält. Weshalb wird die Nietverbindung nach kurzer Zeit zerstört?

- 1 Weil sich zwischen dem Schaft des Niets und der Bohrung in der Behälterwand kein Spalt befindet
- 2 Weil sich Aluminium und Kupfer bei Temperaturänderungen unterschiedlich ausdehnen
- 3 Weil Aluminium edler als Kupfer ist
- 4 Weil sich ein galvanisches Lokalelement bildet
- 5 Weil Aluminium und Kupfer in der elektrochemischen Spannungsreihe sehr nahe beieinander liegen



2

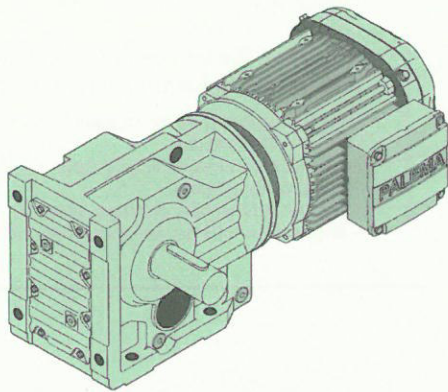
Zwei Wellen kreuzen sich unter einem Winkel von 90°, außerdem ist das größte Übersetzungsverhältnis gefordert. Welches Getriebe ist zur Übertragung des Drehmoments geeignet?



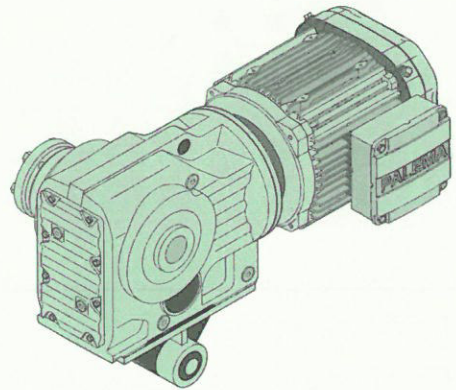
3 nicht abwählbar!

Ein Getriebemotor soll bestellt werden. Aus konstruktiven Gründen bilden An- und Abtriebswelle einen 90°-Winkel. Des Weiteren soll das Getriebe direkt auf den Wellenzapfen der Antriebsrolle des Förderbands (Aufsteckgetriebe) montiert werden. Welche Getriebebauart ist auszuwählen?

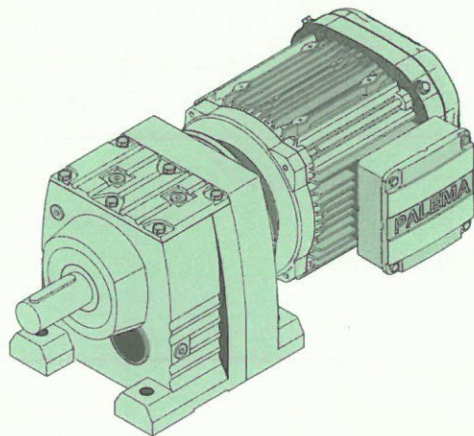
1



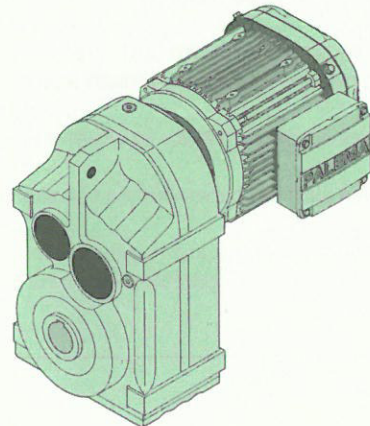
2



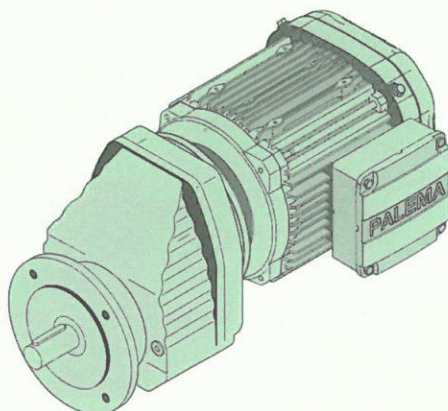
3

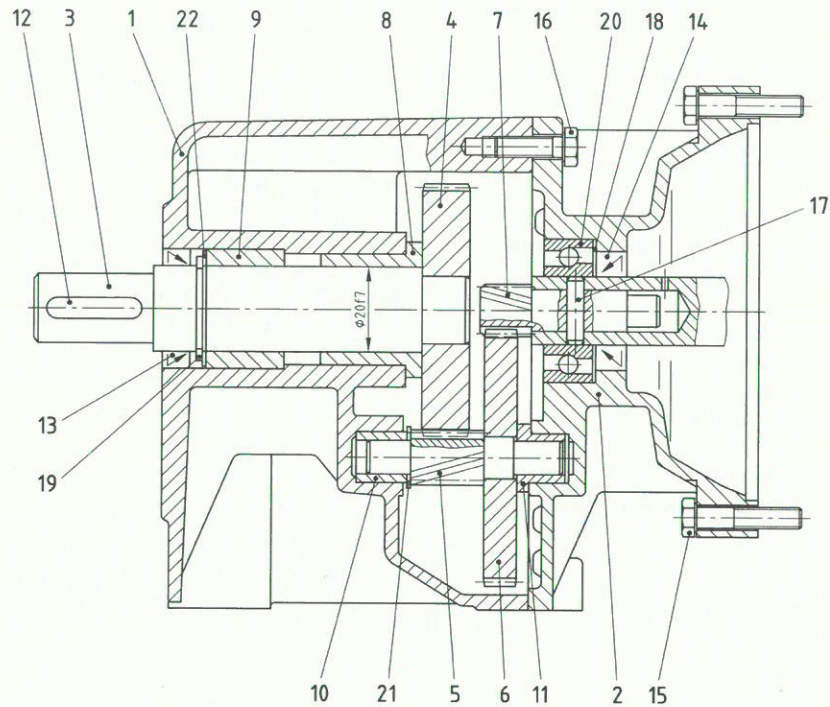


4



5





n	Passscheibe 20x28x1	DIN 988	38SMN28	22	
1	Passscheibe 8x14x0,5	DIN 988	38SMn28	21	
1	Schrägkugellager 7202B	DIN 628	St	20	
1	Sicherungsring 20x1,2	DIN 471	St	19	
1	Passscheibe 25x35x1	DIN 988	38SMn28	18	
1	Zylinderstift 5m6x12	ISO 2338	St	17	
5	Sechskantschraube M5x16	ISO 4017	10.9	16	
4	Sechskantschraube M5x30	ISO 4017	10.9	15	
1	WDR A15x28x7	DIN 3760	NB	14	
1	WDR A20x28x6	DIN 3760	NB	13	
1	Passfeder A5x5x32	DIN 6885	St50-2K	12	
1	Lager mit Bund		CuSn8P	11	
1	Lager		CuSn8P	10	
1	Lager		CuSn8P	9	
1	Lager mit Bund		CuSn8P	8	
1	Ritzel			7	$z_1=20, m=0,5$
1	Zahnrad		42CrMo4	6	$z_2=120, m=0,5$
1	Ritzelwelle		C45	5	$z_3=20, m=0,5$
1	Zahnrad		42CrMo4	4	$z_4=120, m=0,5$
1	Antriebswelle		42CrMo4	3	
1	Deckel		EN-GJL-200	2	
1	Flanschgehäuse		EN-GJL-200	1	
Stück	Benennung	Normblatt	Werkstoff	Pos.-Nr.	Bemerkung

Bild a

4

Bild a. Das dargestellte Getriebe verbindet einen Motor mit der Antriebsrolle einer Bandveredlungsanlage. Welche Aufgabe erfüllt das Getriebe?

- 1 Verschiedene Drehzahlen schalten
- 2 Einen Achsversatz zwischen Antriebs- und Abtriebswelle ausgleichen
- 3 Einen sanften, ruckfreien Anlauf der Abtriebswelle ermöglichen
- 4 Die Drehrichtung zwischen Abtrieb und Antrieb ändern
- 5 Eine Erhöhung des Abtriebsdrehmoments

5

Bild a. Das Getriebe wird über eine Tauchschmierung vor Verschleiß geschützt. Was versteht man darunter?

- 1 Das Zahnrad (Pos.-Nr. 6) läuft im unteren Bereich des Flanschgehäuses in Öl und schleppt dieses nach oben.
- 2 Das Getriebe ist mindestens zu 2/3 mit Öl gefüllt.
- 3 Über Bohrungen gelangt das Öl an alle zu schmierenden Stellen.
- 4 Eine Tauchschmierung ist wartungsfrei.
- 5 Für eine Tauchschmierung kann nur Synthetiköl eingesetzt werden.

6

Welche Aussage entspricht dem englischen Text?

- 1 Die Welle des Schneckenrads darf nur radial belastet werden.
- 2 Auf die Einhaltung der Schmierfristen (synthetisches Öl) ist peinlich zu achten.
- 3 Im Betrieb darf das Getriebe nur mit konstanten Lasten beaufschlagt werden.
- 4 Das Getriebe ist wartungsfrei.
- 5 Das Schneckengetriebe ist mit Gleitlagern ausgestattet und ist damit gut für stoßhafte Dauerbelastungen geeignet.

Worm gear units

Worm gears use ball-bearings and therefore allow the application of high axial and radial forces. The gears are filled with synthetic lubrication grease in a sealed unit which means they are maintenance-free. A hardened and ground steel worm can handle impact loads.

7

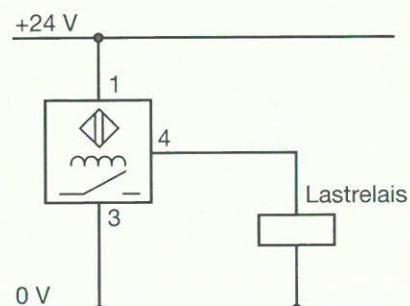
Die dritte Sicherheitsregel in der Elektrotechnik lautet: „Spannungsfreiheit feststellen“. Wo muss diese Arbeit ausgeführt werden?

- 1 Unmittelbar hinter der Ausschaltstelle
- 2 An mindestens drei Stellen hinter der Ausschaltstelle
- 3 An der letzten Leitungsverzweigung vor der Arbeitsstelle
- 4 An der ersten Trennstelle (Klemmenleiste) hinter der Ausschaltstelle
- 5 Direkt an der Arbeitsstelle

8

Ein induktiver Näherungsschalter soll das Schaltsignal für eine Steuerung bereitstellen. Die abgebildeten Angaben stehen zur Verfügung. Welche Aussage trifft für den Näherungsschalter zu?

- 1 Er arbeitet in seiner Schaltfunktion nach dem Wirkprinzip eines Wechslers.
- 2 Er arbeitet in seiner Schaltfunktion nach dem Wirkprinzip eines Öffners.
- 3 Er arbeitet in seiner Schaltfunktion nach dem Wirkprinzip eines Schließers.
- 4 Er stellt einen Zweidrahtschalter nach der NAMUR-Norm dar.
- 5 Er stellt eine npn-Ausführung mit geschaltetem Minuspol dar.



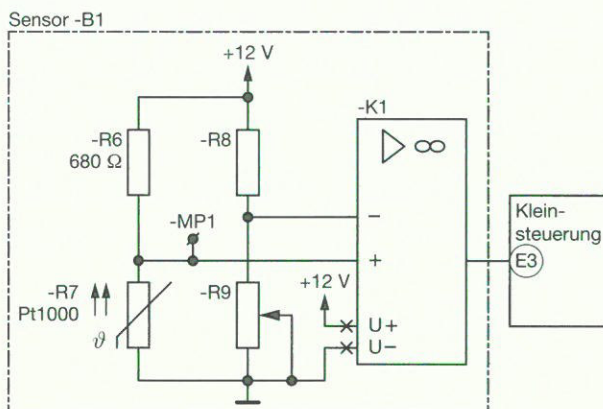
9

nicht abwählbar!

Der Sensor -B1 enthält neben einem temperaturempfindlichen Widerstand -R7 eine Auswerteelektronik. Ermitteln Sie mithilfe der Kennlinie des PT1000, welche Spannung am -MP1 bei einer Temperatur von 40 °C anliegt.

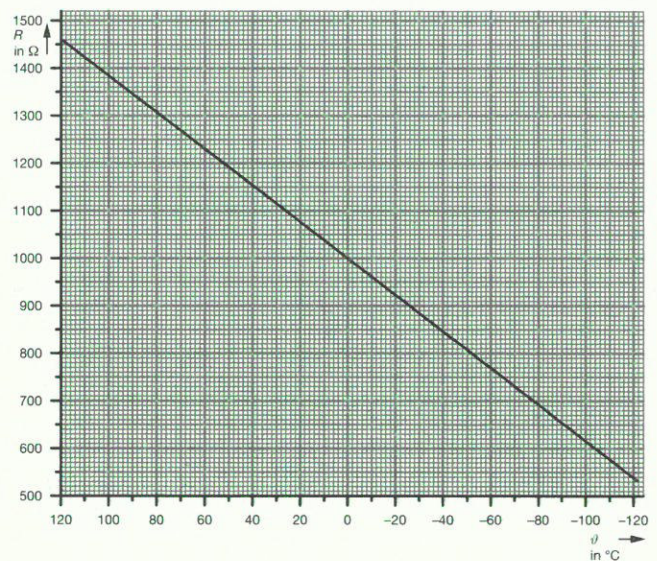
- 1 $U_{-MP1} = 4,46 \text{ V}$
- 2 $U_{-MP1} = 7,10 \text{ V}$
- 3 $U_{-MP1} = 7,14 \text{ V}$
- 4 $U_{-MP1} = 7,54 \text{ V}$
- 5 $U_{-MP1} = 8,16 \text{ V}$

Schaltung des Sensors -B1



Nebenrechnung Aufgabe 9:

Kennlinie PT1000

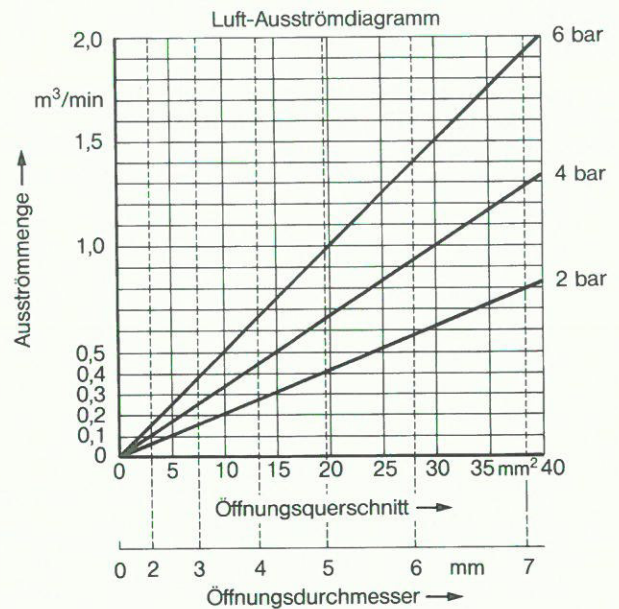


Weiter nächste Seite!

10 nicht abwählbar!

Ein Druckluftschlauch wurde beschädigt, wobei eine Leckstelle von 3,56 mm Durchmesser entstand. Wie groß ist der gesamte Luftverlust (in m^3/min) bei einem Druck von 6 bar?

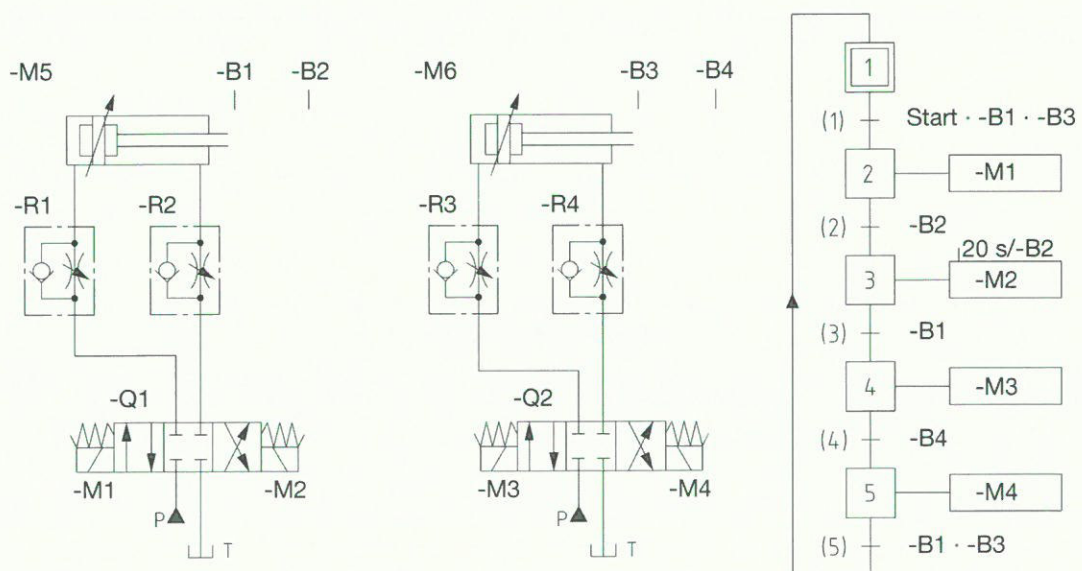
- 1 0,16 m^3/min
- 2 0,20 m^3/min
- 3 0,5 m^3/min
- 4 0,95 m^3/min
- 5 1,3 m^3/min



11

Welche Antwort zum dargestellten GRAFCET-Funktionsplan ist richtig?

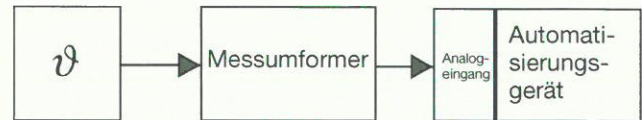
- 1 Schritt 5 ist eine Weberschaltbedingung.
- 2 Schritt 5 ist ein Initialschritt.
- 3 Die Weberschaltbedingung (4) löst das Einfahren des Kolbens -M6 aus.
- 4 Die Weberschaltbedingung (2) startet den Zyklus neu.
- 5 Die Aktion im Schritt 3 lässt den Kolben -M5 ausfahren.



12

Das Automatisierungsgerät mit einem Analogeingang soll eine Temperatur erfassen und auswerten. Welche Aufgabe hat der Messumformer?

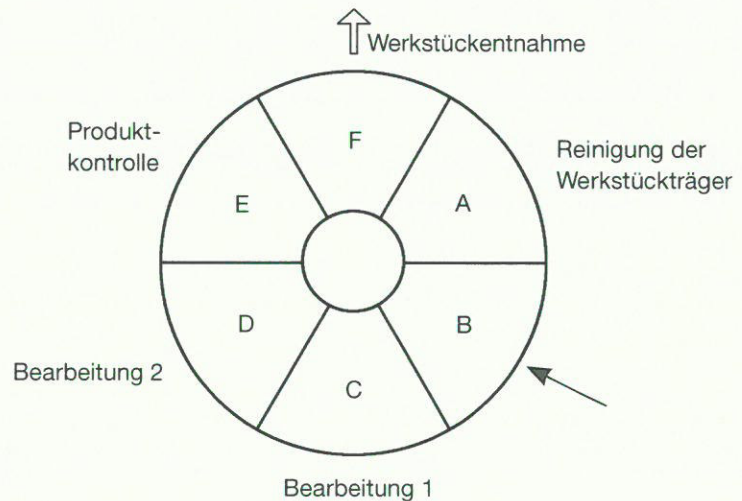
- ① Er formt das 24-V-Eingangssignal in ein 5-V-Signal für die Verknüpfungsebene der SPS um.
- ② Er formt das analoge Signal in ein digitales Signal um.
- ③ Er formt die Temperatur in ein elektrisches Einheitssignal um.
- ④ Er überwacht die Temperatur auf vorgegebene Grenzwerte und meldet deren Überschreitung.
- ⑤ Er gibt die Temperatur als codierten Zahlenwert an das Automatisierungsgerät weiter.



13

Welcher Vorgang am Rundtisch einer Produktionsanlage findet an Pos. B statt?

- ① Öffnen der Werkstückträger
- ② Lackieren
- ③ Reinigen der Werkstücke
- ④ Werkstückzufuhr
- ⑤ Energiezufuhr



Weiter nächste Seite!

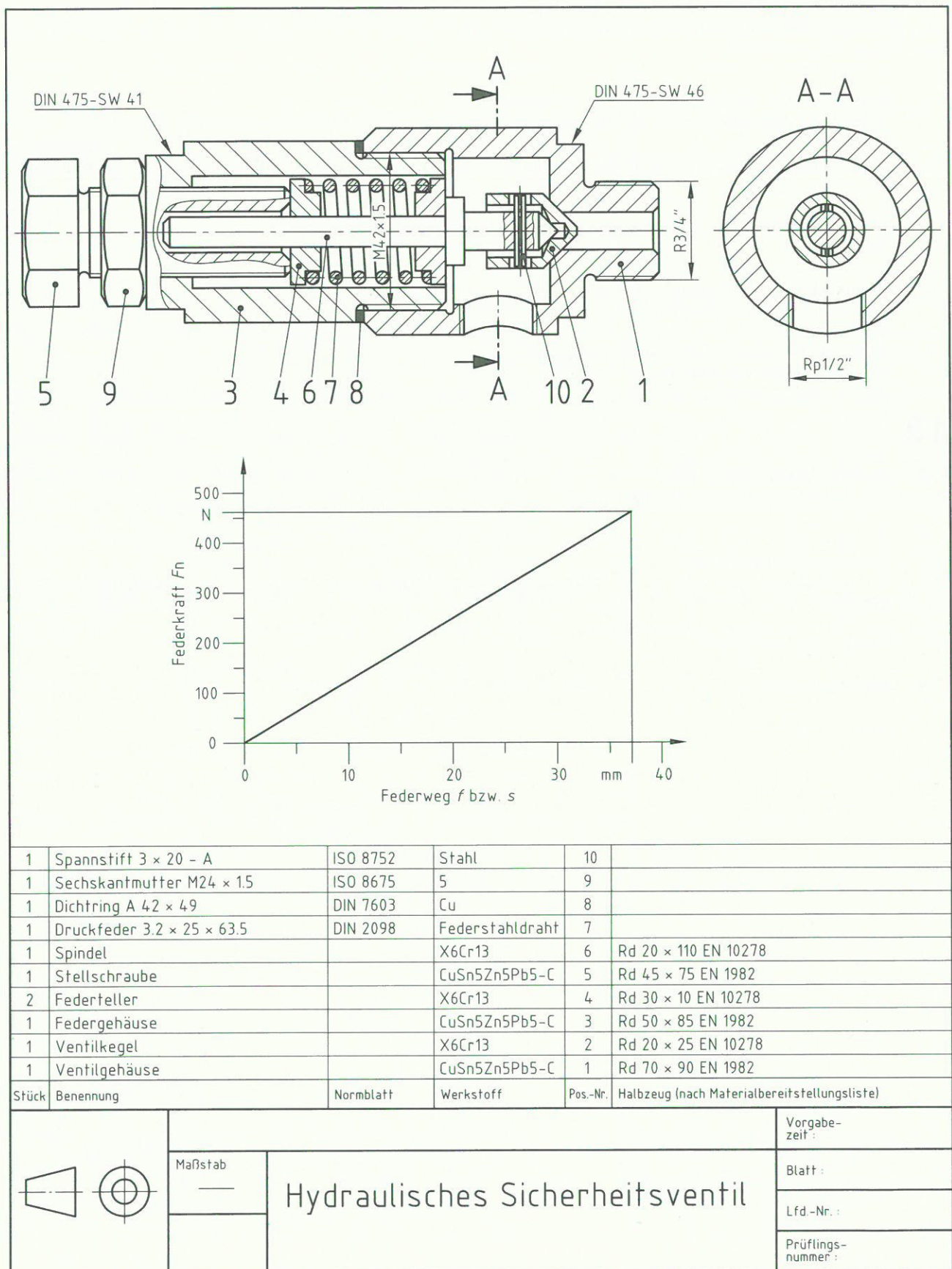


Bild a

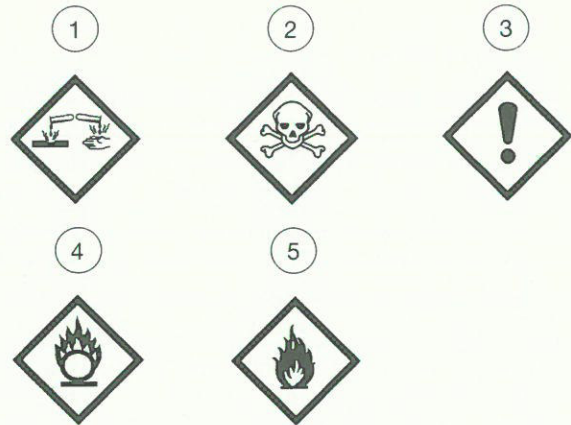
14

Bild a. Das Sicherheitsventil soll so eingestellt werden, dass es bei einer Federkraft von 200 N öffnet. Auf welche Federlänge muss die Feder (Pos.-Nr. 7) laut Diagramm vorgespannt werden?

- 1 Ca. 10 mm
- 2 Ca. 17 mm
- 3 Ca. 30 mm
- 4 Ca. 37 mm
- 5 Ca. 63 mm

15

Mit welchem Gefahrenpiktogramm müssen reizende Gefahrstoffe nach der Gefahrstoffverordnung gekennzeichnet werden?



16

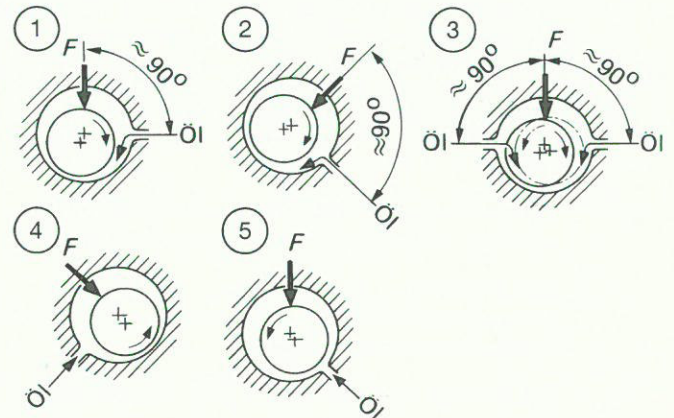
Welches Wälzlager zeigt das Bild?

- 1 Rillenkugellager zweireihig
- 2 Pendelkugellager
- 3 Schulterkugellager
- 4 Schrägkugellager zweireihig
- 5 Pendelrollenlager



17

Bei welchem Gleitlager ist die Schmierstoffzufuhr an der falschen Stelle angeordnet?



18

In einem Stirnradgetriebe wurden zwei Zahnräder ersetzt. Warum müssen bei der Getriebeinstandsetzung immer die Getriebedichtungen ausgetauscht werden?

- 1 Bei der Demontage des Getriebes werden die Dichtungen zerstört.
- 2 Bei der Montage des Getriebes werden die Dichtungen zerstört.
- 3 Die Dichtungen werden regelmäßig im Rahmen der vorbeugenden Instandhaltung ersetzt.
- 4 Alte Dichtungen beeinflussen die Alterungsbeständigkeit des Getriebeöls ungünstig.
- 5 Beim Zukauf neuer Zahnräder werden immer auch neue Dichtungen mitgeliefert.

19

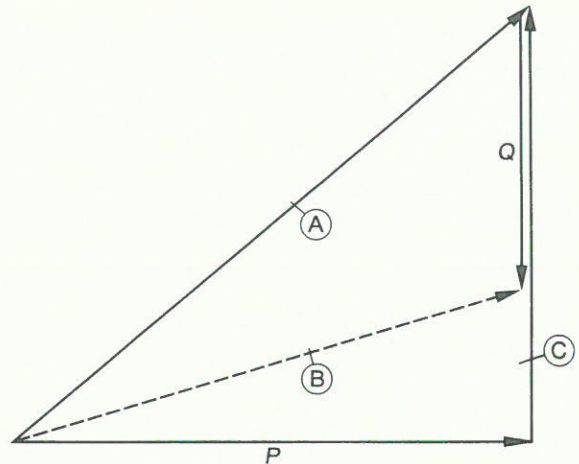
Welche Eigenschaft ist für die Verwendung von Getriebeölen entscheidend?

- 1 Getriebeöle sollen ein niedriges Wärmeaufnahmevermögen haben.
- 2 Getriebeöle sollen immer eine hohe Viskosität haben.
- 3 Getriebeöle sollen eine hohe Druckfestigkeit besitzen.
- 4 Getriebeöle sollen immer sehr dünnflüssig sein.
- 5 Getriebeöle sollen ein hohes Isoliervermögen aufweisen.

20 nicht abwählbar!

Welche Größen stellen die mit (A), (B) und (C) gekennzeichneten Zeiger in dem Diagramm für die Blindleistungskompensation dar?

	(A)	(B)	(C)
1	Scheinleistung ohne Kompensation	Scheinleistung mit Kompensation	Induktive Blindleistung
2	Scheinleistung mit Kompensation	Scheinleistung ohne Kompensation	Induktive Blindleistung
3	Scheinleistung ohne Kompensation	Wirkleistung mit Kompensation	Blindleistung kompensiert
4	Scheinleistung ohne Kompensation	Scheinleistung mit Kompensation	Kapazitive Scheinleistung
5	Scheinleistung mit Kompensation	Scheinleistung ohne Kompensation	Kapazitive Blindleistung



21

Sie haben eine Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) vom Typ B installiert und führen die Erstinbetriebnahme durch. Welche Aussage ist richtig?

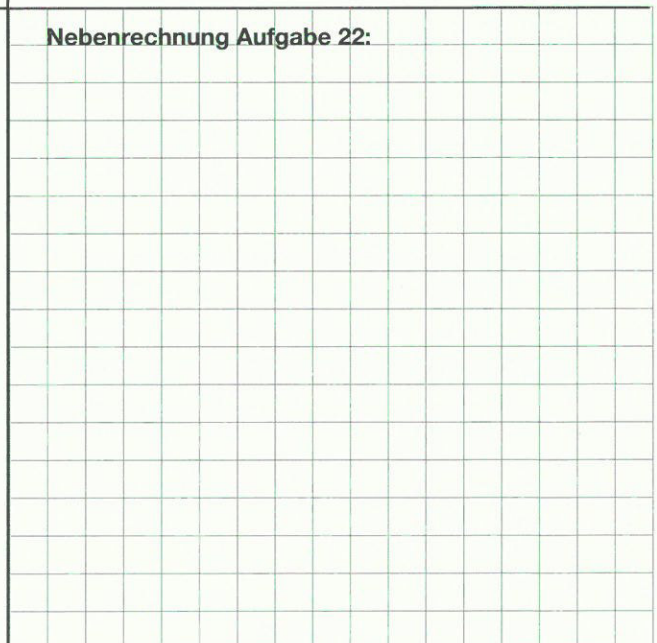
- 1 Für die Erstinbetriebnahme ist ausreichend die RCD-Prüftaste zu betätigen.
- 2 Beide Fehlerstromarten, sinusförmiger Wechselstrom und glatter Gleichstrom, müssen geprüft werden.
- 3 Zur Beurteilung ist es ausreichend, nur den Messwert des glatten Gleichfehlerstroms zu ermitteln.
- 4 Durch die eingebaute Elektronik in der Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) Typ B wird eine Messung nicht mehr benötigt.
- 5 Zur Beurteilung ist es ausreichend, nur den Messwert des sinusförmigen Fehlerstroms zu ermitteln.

22

Eine Auswerteelektronik liefert einen Ausgangsstrom 4 mA bis 20 mA bei einer relativen Feuchte φ von 20 % bis 90 %. Welche relative Feuchte wird bei einem Ausgangsstrom von 10 mA gemessen?

- 1 $\varphi = 10 \%$
- 2 $\varphi = 26,3 \%$
- 3 $\varphi = 43,8 \%$
- 4 $\varphi = 45 \%$
- 5 $\varphi = 46,3 \%$

Nebenrechnung Aufgabe 22:



23

Am Netz (230 V/50 Hz) befindet sich eine Last mit einer Wirkleistung von $P = 1,5 \text{ kW}$ und einem Wirkleistungsfaktor von $\cos \varphi = 0,7$. Dieser soll durch Parallelkompensation auf 0,95 angehoben werden. Welche Kapazität ist parallel zu schalten?

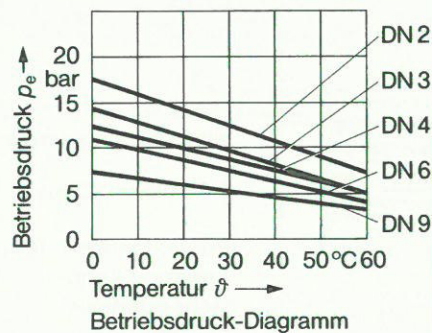
- 1 $C = 30 \text{ } \mu\text{F}$
- 2 $C = 51 \text{ } \mu\text{F}$
- 3 $C = 60 \text{ } \mu\text{F}$
- 4 $C = 14 \text{ mF}$
- 5 $C = 28 \text{ mF}$

Nebenrechnung Aufgabe 23:

24

Welcher Betriebsdruck p_e (in bar) ist für ein Kunststoffrohr aus Polyurethan (PUR) mit einer Nennweite DN 6 bei einer Temperatur von $30 \text{ }^\circ\text{C}$ höchstens zulässig?

- 1 $p_e = 5 \text{ bar}$
- 2 $p_e = 7 \text{ bar}$
- 3 $p_e = 9 \text{ bar}$
- 4 $p_e = 10 \text{ bar}$
- 5 $p_e = 12 \text{ bar}$



Nebenrechnung Aufgabe 24:

25

Eine Person hat einen elektrischen Schlag mit 230 V erhalten. Welche Reihenfolge von Erste-Hilfe-Maßnahmen muss eingehalten werden, wenn die Person selbst nicht mehr mit der defekten Leitung in Berührung und nicht ansprechbar ist?

- 1 Atemkontrolle, Notruf, Seitenlage, Versorgung der Verbrennungen
- 2 Notruf, sonst keine Maßnahmen, da Sicherheitsabstand bei Starkstromunfällen mindestens 5 m
- 3 Selbstschutz vor der elektrischen Spannung, Atemkontrolle, stabile Seitenlage, Notruf, Versorgung der Verbrennungen
- 4 Seitenlage, Notruf, Versorgung von Verbrennungen
- 5 Seitenlage, Notruf, Versorgung von Verbrennungen, Atemkontrolle

26

Was versteht man in der Elektrotechnik unter „aktiven Teilen“?

- 1 Leitfähige Teile der elektrischen Betriebsmittel, die unter normalen Betriebsbedingungen unter Spannung stehen
- 2 Bewegliche Teile elektrischer Betriebsmittel
- 3 Leitfähige Teile der elektrischen Betriebsmittel, die unter normalen Betriebsbedingungen nicht unter Spannung stehen, aber im Fehlerfall unter Spannung stehen können
- 4 Austauschbare Teile elektrischer Betriebsmittel
- 5 Erwärmbare Teile elektrischer Betriebsmittel

27 nicht abwählbar!

Laut Wartungsplan muss das Getriebeöl der Fräsmaschine gewechselt werden. Der Maschinenhersteller schreibt ein Mineralschmieröl mit einer Viskosität von $90 \text{ mm}^2/\text{s}$ bei 40°C vor. Welcher Schmierstoff ist geeignet?

- 1 CL100
- 2 CG68
- 3 AN32
- 4 CL10
- 5 CG10

28 nicht abwählbar!

Welche der genannten Vorschriften bzw. Angaben ist Bestandteil von Qualitätssicherungs-Maßnahmen im Sinne von Qualitätsmanagement-Verfahren?

- 1 Alle Messgeräte müssen nach Einführung von Qualitätssicherungs-Maßnahmen elektrische Anzeigen aufweisen, weil diese genauer sind.
- 2 Alle Messgeräte müssen nach einem Kontrollplan regelmäßig auf Funktionsfähigkeit überprüft werden.
- 3 Fachpersonal ist nicht an bestehende Arbeitsanweisungen gebunden – diese gelten nur für angelernte Hilfskräfte.
- 4 Die Norm schreibt generell vor, dass alle Mess- und Kontrollgeräte zweimal pro Jahr vom Service des Geräteherstellers überprüft und eventuell nachkalibriert werden müssen.
- 5 Mess- und Kontrollgeräte dürfen grundsätzlich nur von Fachpersonal bedient werden, das eine Abschlussprüfung vor der IHK abgelegt und bestanden hat.

Markierungsbogen
Prüfungsart und -termin

Kammer-Nr. Prüflingsnummer Berufs-Nr.

Vor- und Familienname und Ausbildungsbetrieb

Ausbildungsberuf

Prüfungsfach/-bereich

Projekt-Nr.

Bitte die Arbeitshinweise im Aufgabenheft beachten!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Wird vom Prüfungsausschuss ausgefüllt!

Erreichte Punkte bei der unbegrenzten Aufgabenübernahme (nur ganze Zahlen ohne Kommastellen rechtsbündig eintragen!)

Bei abgewählten Aufgaben: bitte „A“ bei nicht bearbeiteten Aufgaben: bitte „X“ linksbündig eintragen (Großbuchstaben!)

U1 U2
79 80 81 82 83 84

U3 U4
85 86 87 88 89 90

Haben Sie in den Markierungsbogen:

Ihre Prüflingsnummer eingetragen?

Ihre Berufsnummer eingetragen?
(siehe Titelseite dieses Aufgabenhefts)

Diese Felder ausgefüllt bzw.
eingedruckte Angaben auf Richtigkeit
geprüft?

Die Lösungen der Aufgaben
eindeutig eingetragen?

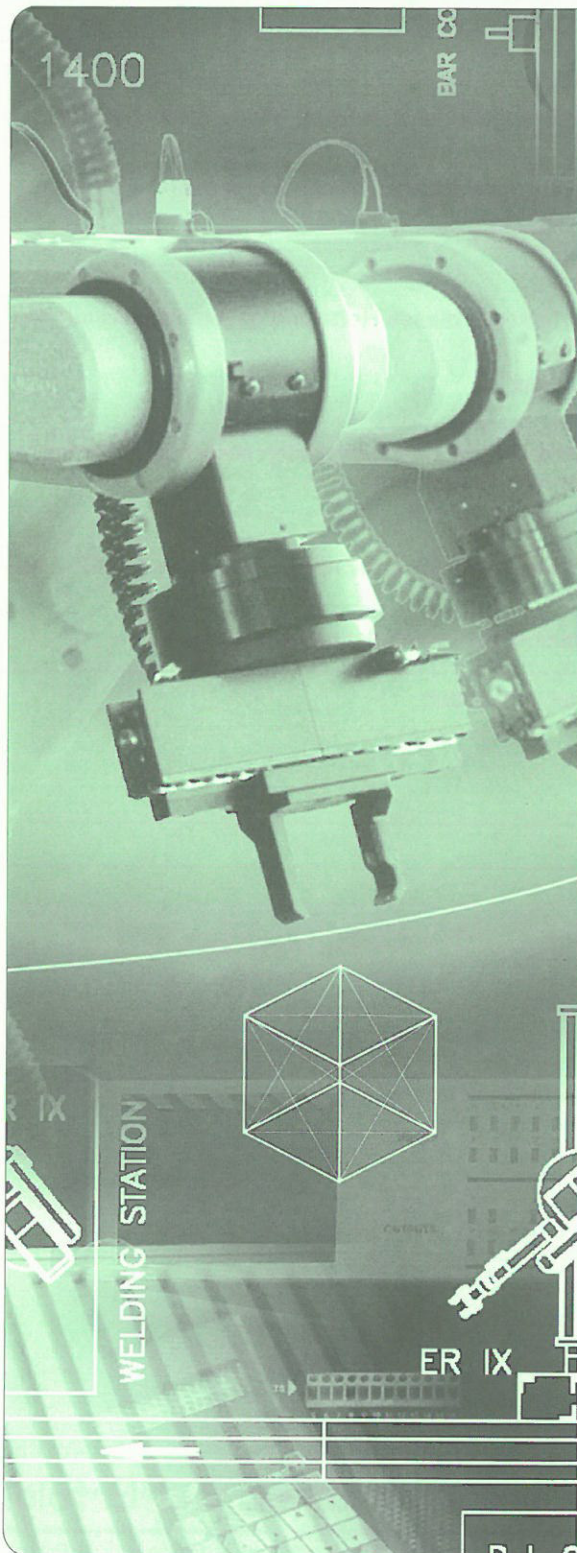
3 Aufgaben abgewählt?

**Bei fehlenden oder uneindeutigen
Angaben kann der Markierungsbogen
nicht ausgewertet werden.
Spätere Reklamationen können nicht
berücksichtigt werden!**

Prüfungsnummer

Vor- und Familienname

Industrie- und Handelskammer



Abschlussprüfung Teil 2

Mechatroniker/-in

Verordnung vom 21. Juli 2011
Änderungsverordnung vom 7. Juni 2018

Berufs-Nr.

0941

Berufs-Nr.

0942

Schriftliche Prüfung

Funktionsanalyse Teil B

Winter 2019/20

W19 0941/0942 K5

IHK

PAL – Prüfungsaufgaben- und
Lehrmittelentwicklungsstelle
IHK Region Stuttgart

© 2019, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten

Vorgabezeit: Insgesamt 105 min für Teil A und Teil B
Hilfsmittel: Formelsammlungen, Tabellenbücher, Wörterbücher Englisch-Deutsch/Deutsch-Englisch, Zeichenwerkzeuge und nicht programmierter, netzunabhängiger Taschenrechner ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten

Sehr geehrter Prüfling,

bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, lesen Sie bitte **sorgfältig** die folgenden Hinweise.

1 Allgemeines

Der Aufgabensatz für den Prüfungsbereich **Funktionsanalyse** besteht aus:

- Teil A mit 28 gebundenen Aufgaben (also mit vorgegebenen Auswahlantworten)
- Teil B mit 8 ungebundenen Aufgaben (die Sie mit Ihren eigenen Worten in möglichst kurzen Sätzen beantworten müssen)
- Anlage(n): keine
- Markierungsbogen (grün)

Für die Ermittlung Ihrer Prüfungsleistungen werden der grüne Markierungsbogen von Teil A, das Aufgabenheft Teil B und gegebenenfalls die Anlage(n) zugrunde gelegt.

Am Ende der Vorgabezeit von 105 min müssen Sie den Aufgabensatz der Prüfungsaufsicht übergeben.

Bei zeichnerischen Darstellungen gilt die Projektionsmethode 1 ().

2 Hinweise für Teil B (dieses Heft)

Tragen Sie bitte vor Beginn der Bearbeitung der Aufgaben auf der Titelseite **dieses Hefts** und gegebenenfalls auf der/ den **Anlage(n)** die dort geforderten Angaben ein:

- Die Ihnen mit der Einladung zur Prüfung mitgeteilte Prüfungsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen

Prüfen Sie danach, ob dieses Heft 8 Aufgaben enthält. Informieren Sie bei Unstimmigkeiten **sofort** die Prüfungsaufsicht. **Reklamationen nach dem Schluss der Prüfung werden nicht anerkannt.**

Bearbeiten Sie die Aufgaben, wo möglich, mit kurzen Sätzen.

Bei mathematischen Aufgaben ist der vollständige Rechengang (Formel, Ansatz, Ergebnis, Einheit) in dem dafür vorgesehenen Feld auszuführen.

Geben Sie in dem unten vorgedruckten Feld an, welche Tabellenbücher Sie verwendet haben.

Bei der Bearbeitung der Aufgaben wurden folgende Tabellenbücher verwendet:

Ihre Industrie- und Handelskammer wünscht Ihnen viel Erfolg!

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.

Beispielhafte Hinweise auf bestimmte Produkte erfolgen ausschließlich zum Veranschaulichen der Produktanforderung beziehungsweise zum Verständnis der jeweiligen Prüfungsaufgabe. Diese Hinweise haben keinen bindenden Produktcharakter.

Prüfungsaufgaben-Beschreibung

Funktionsbeschreibung

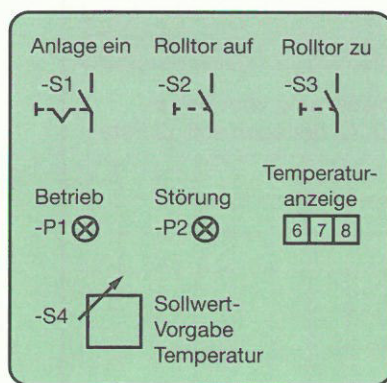
Die Anlage wird über die Betriebsmittel in der Bedien- und Anzeigeeinheit gesteuert (-S1 bis -S3) und überwacht (-P1 und -P2). Mit -S4 erfolgt die Sollwertvorgabe der Temperatur.

Die aktuelle Ofentemperatur wird auf einer Temperaturanzeige ausgegeben. Der Sensor -B1 erfasst die Temperatur und setzt sie in eine Spannung um.

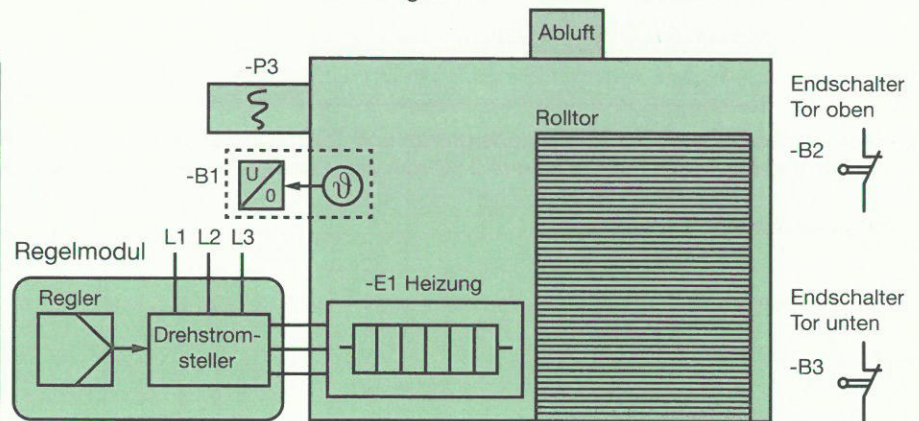
Der Temperaturverlauf wird mit dem Kennlinienschreiber -P3 aufgezeichnet. Die Heizung der Brennofenanlage wird über ein Regelmodul, bestehend aus dem Regler und Drehstromsteller, angesteuert.

Technologieschema

Bedien- und Anzeigeeinheit



Trocknungssofen



U1

Bewer-
tung
(10 bis 0
Punkte)

1. Ordnen Sie die folgenden Angaben aus dem Technologieschema den grauen Feldern in der Tabelle zu. (6 Pkte.)

- Abluft
- Stelleinrichtung
- Regelgröße
- Trocknungssofen
- Sollwertvorgabe der Temperatur
- Messeinrichtung

Aufgabenlösung:

Regelkreiselemente und -größen	Größen und Betriebsmittel aus dem Technologieschema
Führungsgröße	
	Drehstromsteller
Regelstrecke	
	Temperatur/Spannungsumsetzer -B1
	Ofentemperatur
Störgrößen	

2. Berechnen Sie die absolute Toleranzobergrenze und Toleranzuntergrenze, wenn die Abweichung vom Beharungszustand der Temperatur max. $\pm 2\%$ vom eingestellten Temperatursollwert ($800\text{ }^{\circ}\text{C}$) betragen soll. (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Toleranzobergrenze:

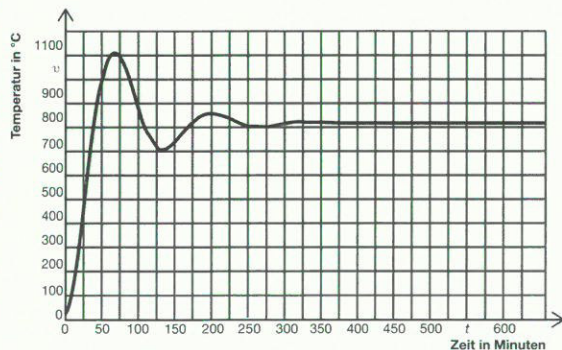
Toleranzuntergrenze:

3. Für verschiedene Reglereinstellungen wurden mit dem Kennlinienschreiber -P3 zwei Führungssprungantworten des geschlossenen Regelkreises aufgenommen.

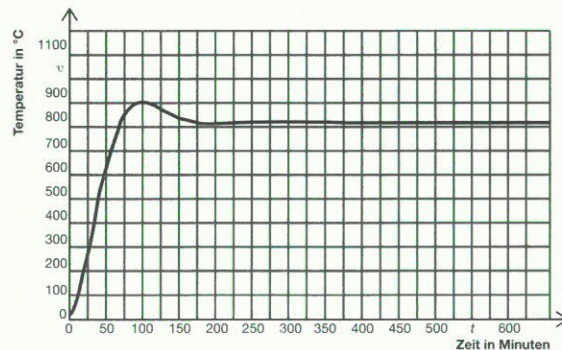
Welche Sprungantwort erfüllt die Anforderungen an die Vorgaben der Reglereinstellungen?
Begründen Sie Ihre Auswahl. (2 Pkte.)

Anforderung an die Reglereinstellungen:
Maximale Ausregelzeit 180 min.

Sprungantwort 1:



Sprungantwort 2:



Aufgabenlösung:

Ergebnis
U1

Punkte

U2

Ihnen liegt das Typenschild des Rolltor-Antriebsmotors vor.

○	Hersteller	○
Typ 112M		
3 ~ Mot.	Nr. 2031 26 05	
Δ 400 V	7,2 A	
4 kW	$\cos \varphi$ 0,80	
1450 /min	50 Hz	
○		○

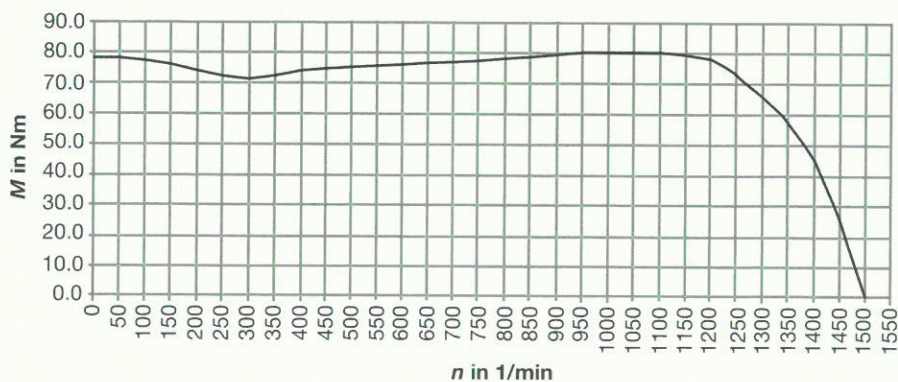
1. Für welche Bemessungsbetriebsart ist der Rolltor-Antriebsmotor ausgelegt? Erläutern Sie diese. (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

2. Berechnen Sie das durch den Rolltor-Antriebsmotor bereitgestellte Bemessungsmoment M_N (in N m) und tragen Sie dieses in das Drehzahl-Drehmoment-Diagramm ein. (2 Pkte.)

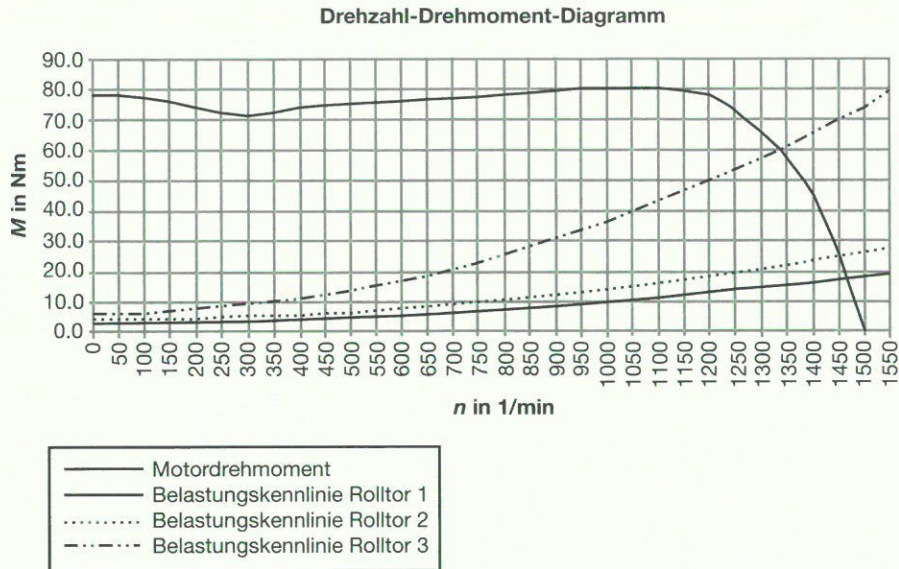
Aufgabenlösung:

Drehzahl-Drehmoment-Diagramm



Weiter nächste Seite!

3. Nach einer Beschädigung soll das Rolltor durch ein Neues ersetzt werden. Zur Auswahl stehen drei verschiedene Rolltore in unterschiedlichen Ausführungen. Es wird weiterhin der Rolltor-Antriebsmotor verwendet. Die folgende Abbildung zeigt die Drehmomentkennlinien des Motors und der drei Rolltore:



Bewerten Sie die Eignung der drei Rolltore unter Berücksichtigung der jeweiligen Belastungskennlinie für den Betrieb mit dem vorhandenen Motor. Begründen Sie Ihre Entscheidung. (6 Pkte.)

Aufgabenlösung:

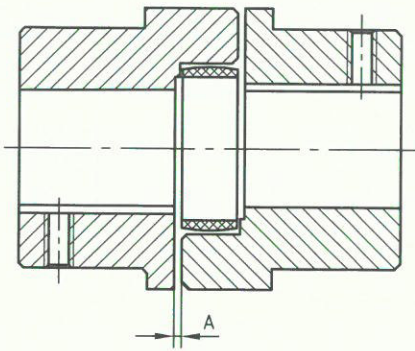
	Geeignet	Nicht geeignet	Begründung
Rolltor 1			
Rolltor 2			
Rolltor 3			

Ergebnis
U2

Punkte

U3

Zwischen Rolltor-Antriebsmotor und Getriebe befindet sich eine elastische Kupplung. Der Kunststoffzwischenring der elastischen Kupplung ist verschlissen und muss ausgetauscht werden.



1. Nennen Sie zwei Aufgaben des Kunststoffzwischenrings. (2 Pkte.)
2. Nach welchem Wirkprinzip erfolgt die Kraftübertragung? (1 Pkt.)
3. Nennen Sie drei mögliche Folgen, die durch Wärmeausdehnung im Betrieb entstehen können, wenn das Abstandsmaß A zu klein eingestellt wird. (6 Pkte.)
4. Wie werden die Kupplungshälften gegen axiales Verschieben gesichert? (1 Pkt.)

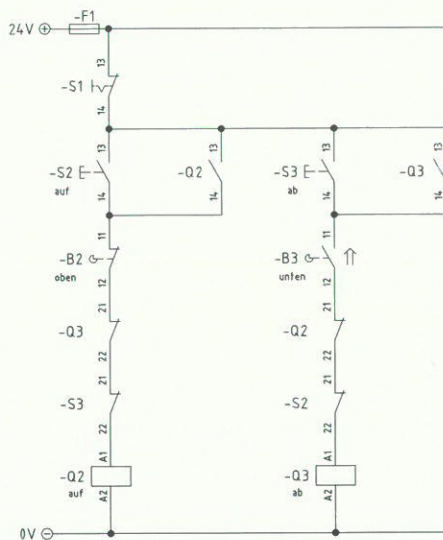
Aufgabenlösung:

Ergebnis
U3

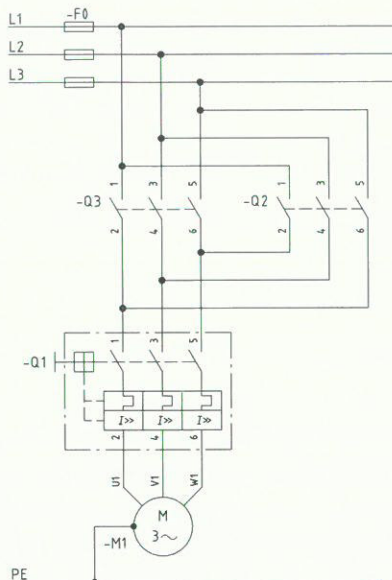
Punkte

Ihnen liegen folgende Schaltpläne vor.

Steuerstromkreis "Rolltorsteuerung"

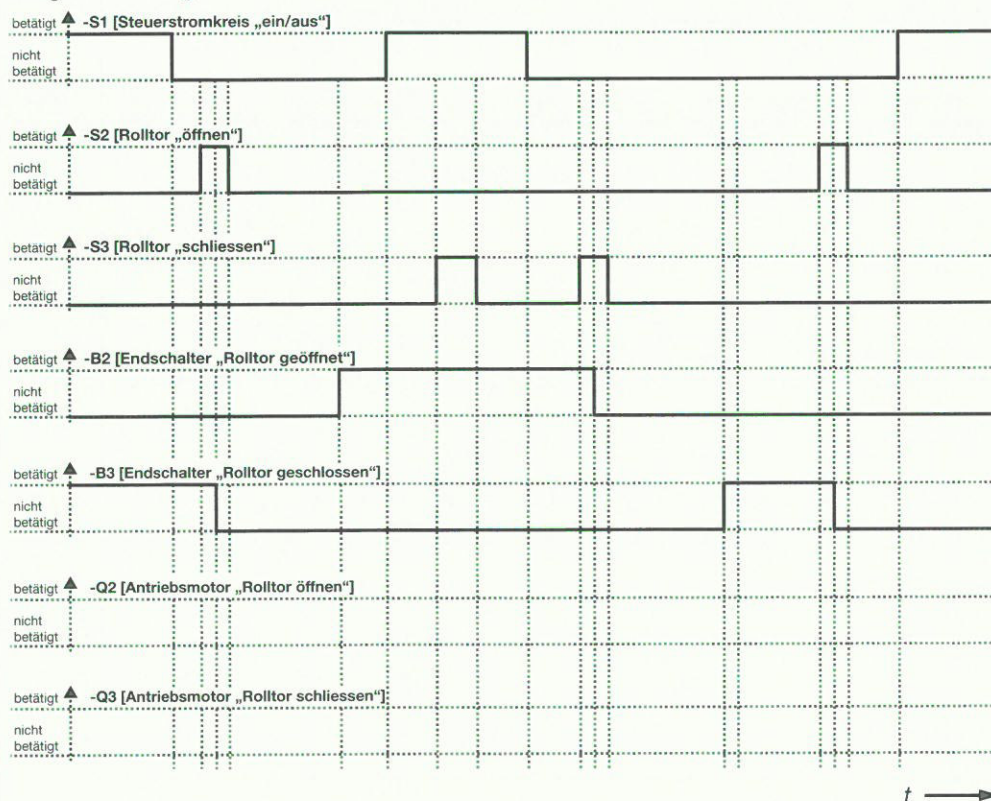


Stromlaufplan (Laststromkreis)



1. Zeichnen Sie die Verläufe für -Q2 und -Q3 passend zu den Signalverläufen der dargestellten Betriebsmittel ein. (6 Pkte.)

Aufgabenlösung:



2. Durch Betätigen des Tasters -S2 fährt das Rolltor bis in seine obere Endstellung. Es lässt sich aber nicht mehr schließen.
Nennen Sie vier mögliche Fehlerursachen. (4 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U4

Punkte

U5

Ihnen stehen folgende Daten des Abluftventilators zur Verfügung:

Δ 230 V, 50 Hz, 0,73 A, 0,12 kW, 1350 min⁻¹, cos φ 0,75

Y 400 V, 50 Hz, 0,42 A, 0,12 kW, 1350 min⁻¹, cos φ 0,75

1. Nennen Sie zwei Kennwerte, die Sie überprüfen müssen, wenn der Motor des Abluftventilators über einen Frequenzumrichter mit einer Drehzahl von 2250 min^{-1} betrieben werden soll. (2 Pkte.)
2. Was verstehen Sie unter dem Begriff „Parametrieren“ eines Frequenzumrichters? Geben Sie hierzu zwei Beispiele an. (4 Pkte.)

Aufgabenlösung:

3. Beim Betrieb des Frequenzumrichters ist die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) zu berücksichtigen. Ordnen Sie die Buchstaben (A–D) den grau markierten Stellen in der Tabelle zu. (4 Pkte.)

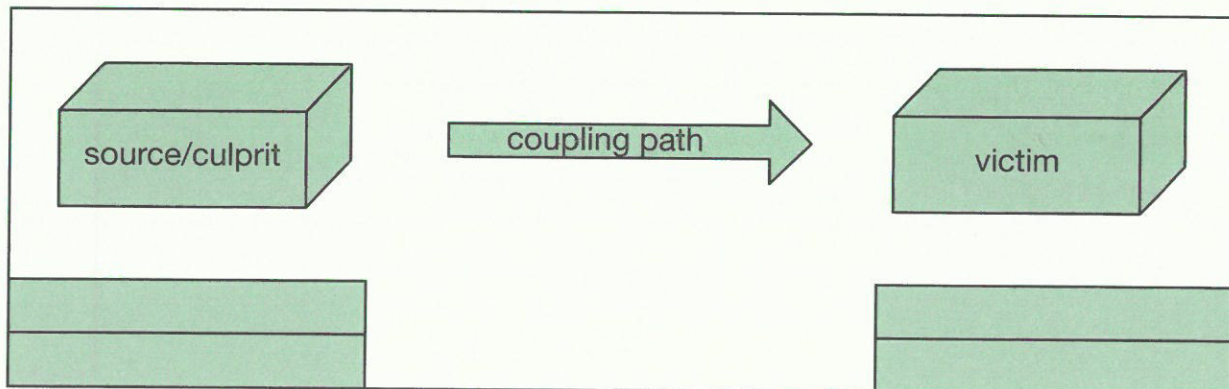
A = Störsenke

B = Störquelle

C = Frequenzumrichter, Leuchtstofflampen

D = Funkempfangsgeräte, Kleinststeuerungen

Aufgabenlösung:



Ergebnis
U5

Punkte

Die Werkstücke werden nach dem Trocknungsvorgang gezählt. Sie haben nachfolgenden Baustein zur Verfügung.



2. Ergänzen Sie in der nachfolgenden Tabelle in den grau markierten Feldern die Bitmuster. (6 Pkte.)

Bit aktiviert:	1
Bit deaktiviert:	0

Bitmuster für Zählerstand 213 Format INTEGER	Bitmuster für Zählerstand 213 Format WORD (BCD)

Punkte

U7

In der Anlage werden Sensoren und Aktoren über Industrial Ethernet miteinander verbunden.

1. Geben Sie eine Definition für nachfolgende Begriffe an. (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Name	Definition
Client	
Server	

2. Jedem PROFINET-Gerät muss eine IP-Adresse zugeordnet werden. Erläutern Sie den Begriff IP-Adresse. (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Aufgabenlösung:

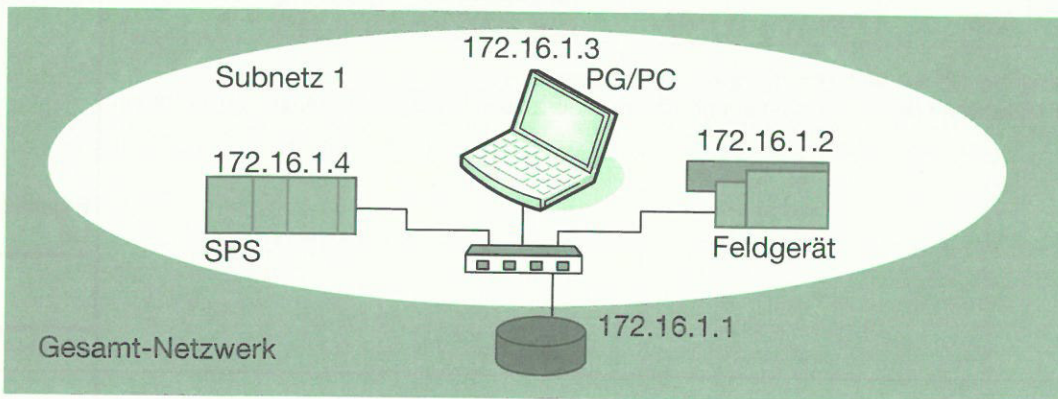
3. Geben Sie die Bedeutung der in zwei Hauptblöcke gegliederten IP-Adresse an. (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Hauptblöcke der IP-Adresse

Beispiel	Erklärung
169.254.28.90	

4. Ergänzen Sie die IP-Adressen in der Tabelle. Benutzen Sie für die Adressermittlung das folgende Bild. (4 Pkte.)



Aufgabenlösung:

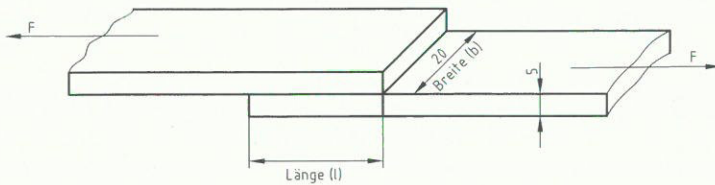
Netzwerk/Host	Adresse
Router	
IO-Device	
IO-Supervisor	
IO-Controller	

Ergebnis
U7

Punkte

U8

Die beiden Fügeteile werden durch eine Klebeverbindung verbunden.

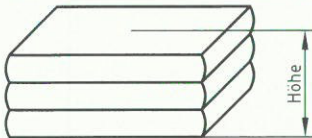


Die Kraft F , mit der die Klebeverbindung belastet wird, beträgt 2000 N. Die Festigkeit des Klebers beträgt $\tau_{AB} = 10 \text{ N/mm}^2$. Die Sicherheitszahl ν beträgt 2,4.

1. Berechnen Sie die Mindestlänge l (in mm). (4 Pkte.)

Aufgabenlösung:

2. In der Serienproduktion werden die geklebten Werkstücke mit einer Nennhöhe von 5 mm (DIN ISO 2768-m) alle 30 Minuten zu je fünf Stichproben vermessen.



Dabei ergeben sich folgende Werte:

Uhrzeit	8:00	8:30	9:00	9:30	10:00	10:30	11:00
1. Wert	4,93	4,97	5,02	5,02	5,03	5,03	5,06
2. Wert	4,98	5,01	5,01	5,03	5,01	5,08	5,09
3. Wert	4,95	4,96	4,98	5,02	5,05	5,07	5,11
4. Wert	4,96	4,97	4,97	5,04	5,04	5,04	5,04
5. Wert	5,00	4,99	4,99	5,04	5,06	5,05	5,07

Ermitteln Sie für die Stichprobenreihen um 10:00 Uhr und 10:30 Uhr den Mittelwert und die Spannweite. (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Uhrzeit	8:00	8:30	9:00	9:30	10:00	10:30	11:00
Mittelwert	4,964	4,98	4,994	5,03			5,074
Spannweite	0,07	0,05	0,05	0,02			0,07

3. Die untere Eingriffsgrenze liegt bei $UE = 4,960 \text{ mm}$, die obere Eingriffsgrenze bei $OE = 5,035 \text{ mm}$. Beurteilen Sie aufgrund der Mittelwerte den Prozessverlauf und nennen Sie zwei erforderliche Maßnahmen. (4 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U8

Punkte

Wird vom Prüfungsausschuss ausgefüllt.

Erreichte Punkte bei den
ungebundenen Aufgaben

max. 80
Punkte

Die Ergebnisse **U1** bis **U8** bitte in die
dafür vorgesehenen Felder des **grünen**
Markierungsbogens eintragen!

Datum

Prüfungsausschuss